

Zufallsexperimente und Pfadregeln (Nr. 1–10) • Bedingte Wahrscheinlichkeit und Bayes (Nr. 11–16)
 • Vierfeldertafel (Nr. 17–20) • Unabhängigkeit (Nr. 21–24) • Zufallsgrößen und Verteilungen
 (Nr. 25–26) • Kenngrößen von Verteilungen (Nr. 27–42) • Binomialverteilung (Nr. 43–58)

Zufallsexperimente und Pfadregeln

1. Ereignisse als Mengen – Anlauf

- a) Zwei Würfe mit einem Würfel: „Erst eine 2, dann eine 6.“ Ergebnis oder Ereignis?
☐ einzelnes Ergebnis
☐ Ereignis aus mehreren Ergebnissen
- b) Eine Münze wird dreimal geworfen ($K = \text{Kopf}$, $Z = \text{Zahl}$). Ergebnismenge als Tupel? Laplace-Experiment?
- c) Eine Münze wird dreimal geworfen. A: „mindestens zweimal Kopf“, B: „der erste Wurf ist Zahl“. Ergebnisse von $A \cap B$ und von „weder A noch B“?

2. Ereignisse als Mengen – Prüfungsaufgaben

- a) Fahrradcheck: 25 % der Räder haben einen Mangel am Licht (L), 15 % an der Bremse (B), 68 % haben keinen der beiden Mängel. Weise nach, dass 8 % beide Mängel haben. (Abitur 2023 GK)
- b) Handyreparatur: 20 % der Geräte haben ein defektes Display (D), 30 % einen schwachen Akku (A), 60 % keinen der beiden Mängel. Weise nach, dass 10 % beide Mängel haben. (Abitur 2023 GK)

3. Laplace-Experimente – Anlauf

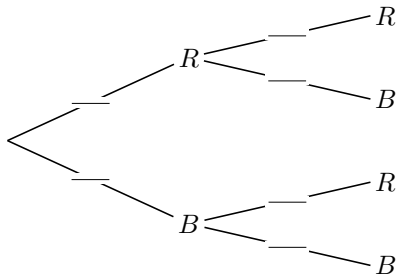
- a) Ein Glücksrad hat vier gleich große Sektoren. Sind die vier Ergebnisse gleich wahrscheinlich?
☐ ja, Laplace
☐ nein, kein Laplace
- b) In einer Lostrommel liegen 50 Lose, 8 davon sind Gewinne. $P(\text{Gewinn})$? $P = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) Aus einem Beutel mit 30 gleich großen, gleich schweren Murmeln wird blind eine gezogen. Begründe, dass das ein Laplace-Experiment ist, und nenne ein weiteres Beispiel.

4. Laplace-Experimente – Prüfungsaufgaben

- a) Eine Urne enthält n Kugeln, 20 % davon tragen einen Stern. Zwei Kugeln mit Stern werden hinzugelegt, dann wird eine Kugel gezogen. Weise über die Differenz der Wahrscheinlichkeiten nach, dass $P(\text{Stern})$ größer geworden ist. (Abitur 2019 GK)
- b) Eine Tüte enthält n Bonbons, 30 % davon schmecken nach Zitrone. Ein Zitronen- und zwei Kirschbonbons kommen dazu, dann wird eines gezogen. Weise über die Differenz nach, dass $P(\text{Zitrone})$ zunimmt. (Abitur 2019 GK)
- c) Eine Urne enthält n Kugeln, 40 % davon blau. Eine blaue und zwei rote Kugeln werden hinzugelegt. Begründe, dass $\frac{0,4n+1}{n+3}$ die Wahrscheinlichkeit für eine blaue Kugel angibt. (Abitur 2019 GK)
- d) Ein Glas enthält n Murmeln, ein Viertel davon golden. Zwei goldene und zwei silberne kommen dazu. Begründe, dass $\frac{0,25n+2}{n+4}$ die Wahrscheinlichkeit für eine goldene Murmel angibt. (Abitur 2019 GK)

5. Pfadregeln bei unabhängigen Stufen – Anlauf

- a) Ein Glücksrad wird dreimal gedreht. Bleibt $P(\text{rot})$ auf jeder Stufe gleich?
☐ p bleibt gleich
☐ p ändert sich
- b) Ein Glücksrad zeigt rot (R) mit 30 %, sonst blau (B); es wird zweimal gedreht. Beschrifte den Baum.
 $P(\text{erst rot, dann blau})$?



- c) Ein Glücksrad liefert einen Treffer mit 0,4. Es wird fünfmal gedreht. $P(\text{erst drei Nieten, dann zwei Treffer})$? $P =$ _____

6. Pfadregeln bei unabhängigen Stufen – Prüfungsaufgaben

- a) 15 % aller Bienenstöcke sind von Milben befallen. Zwei Imker kontrollieren je 8 zufällig gewählte Stöcke. $P(\text{mindestens einer der beiden findet keinen befallenen Stock})$? (Abitur 2022 GK)
 $P =$ _____
- b) 20 % der Hausaufgabenhefte sind unvollständig. Zwei Lehrkräfte prüfen je 6 zufällig gewählte Hefte. $P(\text{mindestens eine der beiden findet nur vollständige Hefte})$? (Abitur 2022 GK)
 $P =$ _____
- c) Würfel Grün trägt 1, 2, 3, 4, 4, 6, Würfel Rot trägt 1, 2, 3, 4, 6, 6. Mit jedem wird zweimal geworfen. Rot behauptet, Augensumme 8 sei mit Rot wahrscheinlicher. Widerlege über die beitragenden Pfade. (Abitur 2020 GK)
- d) Würfel Blau trägt 1, 1, 2, 3, 5, 6, Würfel Gelb trägt 1, 2, 3, 5, 5, 6. Mit jedem wird zweimal geworfen. Gelb behauptet, Augensumme 7 sei mit Gelb wahrscheinlicher. Widerlege über die beitragenden Pfade. (Abitur 2020 GK)

7. Ohne Zurücklegen und Umlegen – Anlauf

- a) Aus einer Klasse werden nacheinander zwei verschiedene Kinder für zwei Ämter ausgelost. Bleibt $P(\text{Mädchen})$ beim zweiten Losen gleich?
☐ p bleibt gleich
☐ p ändert sich
- b) In einer Klasse mit 25 Kindern tragen 10 eine Brille. Zwei Kinder werden ausgelost. $P(\text{beide mit Brille})$? $P =$ _____
- c) Aus einem Skatblatt (32 Karten, 8 Herz) werden vier Karten gezogen. $P(\text{alle vier Herz})$? $P =$ _____

8. Ohne Zurücklegen und Umlegen – Prüfungsaufgaben

- a) In einem Hut liegen 7 Lose, 3 davon Freikarten. Sieben Kinder ziehen nacheinander ohne Zurücklegen. Hat das erste oder das dritte Kind die größere Chance auf eine Freikarte? Begründe. (Abitur 2021 GK)
- b) Unter 12 Umschlägen stecken 4 Gutscheine. Eva zieht als Zweite, Tom als Fünfter, ohne Zurücklegen und ohne die früheren Ergebnisse zu kennen. Wer hat die bessere Chance? Begründe. (Abitur 2021 GK)

9. Rückwärts – Anlauf

- a) „Eine Urne enthält 3 rote und 5 blaue Kugeln. Wie wahrscheinlich sind zwei rote beim Ziehen ohne Zurücklegen?“
☐ vorwärts: eine Wahrscheinlichkeit ist gesucht
☐ rückwärts: eine Größe im Baum ist gesucht
- b) 60 % der Kunden sind Frauen, unter ihnen sind 50 % Stammkunden. Insgesamt sind 44 % Stammkunden. Anteil a der Stammkunden unter den Männern? $a = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) Befragung mit Zufallsfrage: Mit 0,7 kommt F1 „Hast du schon einmal ...?“, mit 0,3 F2 „Hast du noch nie ...?“. 50 % antworten mit Ja. Anteil p derer, die es schon getan haben? $p = \underline{\hspace{2cm}}$

10. Rückwärts – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Glücksrad hat einen grünen Sektor mit $P(\text{grün}) = 0,4$, dazu einen roten und einen gelben. Es wird zweimal gedreht. A: einmal Rot und einmal Gelb. Der rote Sektor ist so gewählt, dass $P(A)$ maximal ist. Mittelpunktswinkel des roten Sektors? (Abitur 2022 GK)
 $\underline{\hspace{2cm}}^\circ$
- b) Ein Glücksrad hat einen weißen Sektor mit $P(\text{weiß}) = \frac{1}{3}$, dazu einen schwarzen und einen grauen. Es wird zweimal gedreht. A: einmal Schwarz und einmal Grau. Der schwarze Sektor ist so gewählt, dass $P(A)$ maximal ist. Mittelpunktswinkel des schwarzen Sektors? (Abitur 2022 GK)
 $\underline{\hspace{2cm}}^\circ$

Bedingte Wahrscheinlichkeit und Bayes

11. Der Quotient – Anlauf

- a) Gesucht ist der Anteil der Mädchen unter den Vereinsmitgliedern, die Fußball spielen. Durch wessen Anteil wird geteilt?
☐ alle Mitglieder
☐ die Fußball spielenden Mitglieder
☐ die Mädchen
- b) In einem Jahrgang lernen 40 % der Schüler Spanisch; 16 % aller Schüler lernen Spanisch und spielen ein Instrument. Ein Schüler, der Spanisch lernt, wird zufällig ausgewählt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit spielt er ein Instrument? _____
- c) Befragt wurden 200 Personen. A: „trinkt morgens Kaffee“, B: „steht vor 6 Uhr auf“. Die Vierfeldertafel zeigt die Anzahlen. Eine Person, die vor 6 Uhr aufsteht, wird zufällig ausgewählt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit trinkt sie morgens Kaffee?

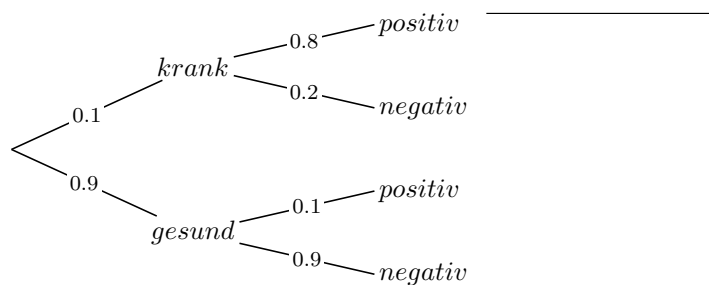
	A	$\bar{A}$	
B	36	54	90
$\bar{B}$	24	86	110
	60	140	200

12. Der Quotient – Prüfungsaufgaben

- a) Von den Beschäftigten eines Verkehrsbetriebs arbeiten 35 % im Fahrdienst; 14 % der Beschäftigten sind Frauen und arbeiten im Fahrdienst; insgesamt sind 40 % der Beschäftigten Frauen. Eine zufällig ausgewählte beschäftigte Person ist eine Frau. Mit welcher Wahrscheinlichkeit arbeitet sie im Fahrdienst?
 _____ (Abitur 2023 GK)
- b) In einer Klinik sind 81 % der Patienten mit dem Essen zufrieden; 4 % aller Patienten liegen auf der Kinderstation und sind nicht zufrieden; 10 % aller Patienten liegen auf der Kinderstation. Untersuche, ob der Anteil der Unzufriedenen auf der Kinderstation größer ist als auf den übrigen Stationen. (Abitur 2021 GK)

13. Bayes – Anlauf

- a) Ein Baum hat als erste Stufe das Werk (1 oder 2), als zweite Stufe „defekt“ oder „nicht defekt“. Gefragt ist: Wie wahrscheinlich ist ein Gerät aus Werk 1 defekt? Geht das mit dem Baum oder gegen den Baum?
☐ mit dem Baum
☐ gegen den Baum
- b) Das Baumdiagramm beschreibt eine Untersuchung mit einem Test. Eine Person hat ein positives Ergebnis. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist sie krank?



- c) In einem Lager stammen 30 % der Geräte aus Werk 1, der Rest aus Werk 2; aus Werk 1 sind 4 % defekt, aus Werk 2 sind es 2 %. Gib an, welche Wahrscheinlichkeit der Term $\frac{0,3 \cdot 0,04}{0,3 \cdot 0,04 + 0,7 \cdot 0,02}$ beschreibt.

14. Bayes – Prüfungsaufgaben

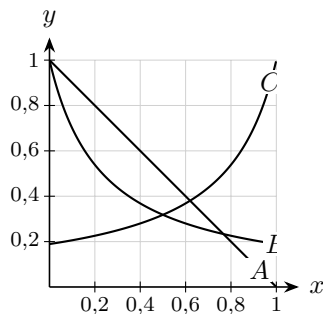
- a) In einem Sportverein sind zwei Fünftel der Mitglieder Jugendliche. 6 % der Jugendlichen und 9 % der Erwachsenen sind mit den Trainingszeiten unzufrieden. Ein zufällig ausgewähltes Mitglied ist unzufrieden. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es erwachsen? (Abitur 2020 GK)
-
- b) In einem Tierbestand liegt bei 2 % der Tiere eine Infektion vor. Ein Schnelltest ist bei infizierten Tieren mit 95 % positiv, bei nicht infizierten mit 3 %. Deute den Term $\frac{0,02 \cdot 0,95}{0,02 \cdot 0,95 + 0,98 \cdot 0,03}$ im Sachzusammenhang. (Abitur 2021 GK)
- c) Eine Druckerei druckt 30 % ihrer Aufträge auf Maschine A. Bei 6 % aller Aufträge wird auf A gedruckt und es gibt eine Reklamation, bei 9 % aller Aufträge wird nicht auf A gedruckt und es gibt eine Reklamation. Ein Auftrag wird reklamiert. Untersuche, ob die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht auf A gedruckt wurde, größer als 50 % ist. (Abitur 2026 GK)
- d) Bei einer Befragung in einem Verein erhalten 90 % der Mitglieder verdeckt die Frage „Willst du den Verein verlassen?“, die übrigen die Frage „Willst du im Verein bleiben?“; jede Person antwortet ehrlich. 15 % aller Mitglieder wollen den Verein verlassen. Eine Person mit der Antwort Ja wird zufällig ausgewählt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit will sie den Verein verlassen? (Abitur 2021 GK)
-

15. Mit Parameter – Anlauf

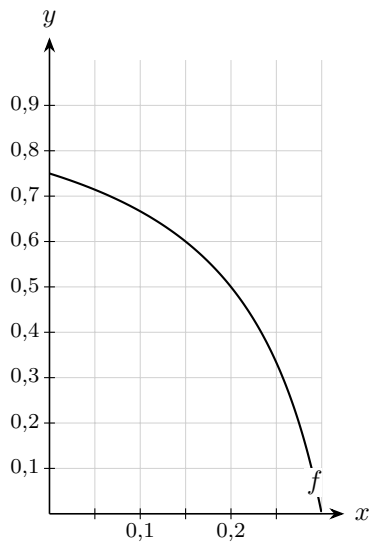
- a) Wo steht der Parameter im Term $\frac{0,3}{0,3+a}$?
- ☐ nur im Zähler
 - ☐ nur im Nenner
 - ☐ in Zähler und Nenner
- b) Ein Anteil a der Kunden eines Geschäfts, $0 < a < 1$, sind Stammkunden. 60 % der Stammkunden und 10 % der übrigen Kunden kaufen ein Angebot. Ein Kunde kauft das Angebot. Stelle einen Term in a für die Wahrscheinlichkeit auf, dass er Stammkunde ist. _____
- c) Ein Drittel der Kunden eines Versandhändlers sind Neukunden. 10 % der Neukunden und ein Anteil b der Stammkunden reklamieren. Durch bessere Beratung sinkt b . Begründe ohne Rechnung, dass dabei die Wahrscheinlichkeit wächst, dass ein reklamierender Kunde ein Neukunde ist.

16. Mit Parameter – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Onlinehändler verschickt 70 % seiner Pakete mit dem Dienst D, davon kommen 90 % pünktlich an; von den übrigen Paketen kommt ein Anteil a nicht pünktlich an. Ein Paket kam nicht pünktlich an. Welcher der Graphen A, B, C zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass es mit D verschickt wurde, in Abhängigkeit von a ? Begründe ohne Rechnung. (Abitur 2020 GK)



- b) In einer Stadt nutzen 50 % der Haushalte Fernwärme; von ihnen haben 30 % einen hohen Energieverbrauch, von den übrigen 10 %. Durch Sanierungen sinkt der Anteil der Fernwärme-Haushalte mit hohem Verbrauch um x . Die Funktion $f(x) = \frac{0,5 \cdot (0,3 - x)}{0,5 \cdot (0,3 - x) + 0,05}$ mit $0 \leq x \leq 0,3$ gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ein Haushalt mit hohem Verbrauch Fernwärme nutzt. Bestimme am Graphen x mit $f(x) = 0,6$ und deute x und $f(x)$ im Sachzusammenhang. (Abitur 2025 GK)



Vierfeldertafel

17. Die Tafel füllen – Anlauf

- a) In einem Sportverein gilt: „40 % der Mitglieder spielen Tennis.“ Was ist diese Angabe?

☐ Rand

☐ Feld

☐ bedingter Anteil

- b) In einer Stadt haben 40 % der Haushalte ein Zeitungsabo (Z), 30 % sind Seniorenhaushalte (S), und 18 % sind Seniorenhaushalte mit Zeitungsabo. Vervollständige die Vierfeldertafel (in Prozent).

	S	$\bar{S}$	
Z	18		40
$\bar{Z}$			
	30		100

- c) In einem Chor sind 60 % der Mitglieder Frauen (F); 35 % aller Mitglieder singen Sopran (S); von den Frauen singt die Hälfte Sopran. Vervollständige die Vierfeldertafel (in Prozent).

	S	$\bar{S}$	
F			60
$\bar{F}$			
	35		100

18. Die Tafel füllen – Prüfungsaufgaben

- a) Von den Beschäftigten eines Klinikums sind insgesamt 64 % weiblich (W); 35 % arbeiten in der Pflege (K), und 22 % der Beschäftigten sind weiblich und arbeiten in der Pflege. Vervollständige die Vierfeldertafel (in Prozent). (Abitur 2023 GK)

	K	$\bar{K}$	
W	22		64
$\bar{W}$			
	35		100

- b) Von den Kunden eines Fitnessstudios haben 70 % einen Jahresvertrag (J), 30 % trainieren vor allem abends (A), und 8 % haben keinen Jahresvertrag und trainieren vor allem abends. Vervollständige die Vierfeldertafel (in Prozent). (Abitur 2024 GK)

	A	$\bar{A}$	
J			70
$\bar{J}$	8		
	30		100

- c) In einem Versandlager sind 20 % der Pakete Expresspakete (E), 12 % aller Pakete kommen verspätet an (V), und 25 % der Expresspakete kommen verspätet an. Vervollständige die Vierfeldertafel (in Prozent). (Abitur 2022 GK)

	V	$\bar{V}$	
E			20
$\bar{E}$			
	12		100

- d) Bei einem Leihfahrrad ist mit 8 % Wahrscheinlichkeit die Bremse defekt (B), mit 5 % das Licht (L), und mit 89 % ist weder die Bremse noch das Licht defekt. Vervollständige die Vierfeldertafel (in Prozent). (Abitur 2018 GK)

	L	$\bar{L}$	
B			8
$\bar{B}$		89	
	5		100

19. Aus der Tafel rechnen – Anlauf

- a) A : Ein Kunde kauft Brot, B : er kauft Brötchen. Gesucht ist die Wahrscheinlichkeit für „Brot oder Brötchen“. Welcher Ausdruck passt?
- ☐ $1 - P(\bar{A} \cap \bar{B})$
- ☐ $P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B)$
- ☐ $P(\bar{A} \cap \bar{B})$
- b) Von 300 Gästen eines Hotels sind 120 Familien (F); 180 Gäste buchen Halbpension (H), davon 90 Familien. Wie viele Gäste sind keine Familie und buchen keine Halbpension? _____
- c) Von den Besuchern eines Museums haben 45 % eine Jahreskarte (J), 30 % nutzen den Audioguide (G), und 12 % tun beides. Welcher Anteil der Besucher hat eine Jahreskarte oder nutzt den Audioguide? _____ %

20. Aus der Tafel rechnen – Prüfungsaufgaben

- a) Zu den Sporttests eines Landes traten 9 640 Personen an, davon 1 875 im Alter von mindestens 40 Jahren; 7 210 bestanden, davon 6 030 jünger als 40 Jahre. Wie viele Teilnehmer waren jünger als 40 Jahre und haben nicht bestanden? (Abitur 2019 GK)
- _____
- b) Von den Studierenden einer Hochschule wohnen 58 % in der Stadt (W), 30 % studieren ein technisches Fach (T), und 21 % tun beides. Mit welcher Wahrscheinlichkeit wohnt eine zufällig ausgewählte Person in der Stadt oder studiert ein technisches Fach? (Abitur 2023 GK)
- _____ %
- c) Bei einem Sportfest sind 70 % der Teilnehmer Kinder, die übrigen Erwachsene. 14 % aller Teilnehmer sind Erwachsene mit Medaille; von den Kindern hat die Hälfte eine Medaille. Welcher Anteil aller Teilnehmer hat keine Medaille? (Abitur 2020 GK)
- _____ %

Unabhängigkeit

21. Unabhängigkeit prüfen – Anlauf

- a) Eine Vierfeldertafel mit allen Feldern und Rändern liegt vor. Wo stehen die drei Zahlen der Produktregel?
- ☐ alle drei stehen in der Tafel: zwei Ränder und ein Feld
 - ☐ nur die Ränder stehen da, der Schnitt muss berechnet werden
 - ☐ keine steht da, alle drei sind zu beschaffen
- b) Die Tafel zeigt 100 Schüler nach den Ereignissen M (Mädchen) und F (kommt mit dem Fahrrad). Prüfe mit der Produktregel, ob M und F stochastisch unabhängig sind.

	M	$\overline{M}$	
F	20	30	50
$\overline{F}$	20	30	50
	40	60	100

- c) In einem Sportverein sind 60 Mitglieder, 36 davon Erwachsene. 20 Mitglieder spielen Volleyball, darunter 8 Jugendliche. Bestimme die fehlenden Anzahlen und prüfe, ob E (Erwachsener) und V (spielt Volleyball) stochastisch unabhängig sind.

22. Unabhängigkeit prüfen – Prüfungsaufgaben

- a) Die Tafel zeigt 250 Haushalte nach den Ereignissen S (Stadtwohnung) und H (hat ein Haustier). Sind S und H unabhängig? Prüfe mit der Produktregel, ob S und H stochastisch unabhängig sind. (Abitur 2024 GK)

	S	$\overline{S}$	
H	70	105	175
$\overline{H}$	30	45	75
	100	150	250

- b) In einer Region traten 12 400 Personen zur Fahrprüfung an, davon waren 3 100 mindestens 30 Jahre alt. 9 920 Prüflinge bestanden, darunter 7 750 jüngere. Prüfe, ob der Anteil der Bestandenen unter den Älteren mit dem Gesamtanteil übereinstimmt, ob $\overline{A}$ (mindestens 30 Jahre) und S (bestanden) stochastisch unabhängig sind, und deute das Ergebnis (Abitur 2019 GK).
- c) Ein Paketdienst befördert 600 Pakete, 150 davon sind schwer. 90 der schweren Pakete gehen ins Ausland, insgesamt gehen 240 Pakete ins Ausland. Untersuche, ob der Anteil der Auslandspakete unter den schweren Paketen ebenso groß ist wie unter den nicht schweren (Abitur 2022 GK).

23. Als Argument – Anlauf

- a) Eine Münze zeigt dreimal hintereinander Wappen. Wie wahrscheinlich ist beim nächsten Wurf Zahl?
- ☐ 0,5
 - ☐ größer als 0,5
 - ☐ kleiner als 0,5
- b) Ein Glücksrad zeigt bei jeder Drehung mit 50 % Wahrscheinlichkeit Grün. Nach 40 Drehungen mit 27-mal Grün sagt Ben: „Jetzt kommt eine Weile seltener Grün, damit es wieder passt.“ Beurteile die Aussage.

24. Als Argument – Prüfungsaufgaben

- a) Bei einem Online-Quiz beantwortet Jan jeden Samstag 8 Fragen; jede Frage beantwortet er unabhängig von den anderen mit der Wahrscheinlichkeit 0,6 richtig. Die Anzahl der richtigen Antworten an einem Samstag ist binomialverteilt. An drei Samstagen hintereinander hatte er jeweils 7 richtige. Jan meint, die Chance auf 7 richtige sei an diesem Samstag deshalb deutlich kleiner. Beurteile die Aussage (Abitur 2021 GK).
- b) Eine Torwartin hält bei jedem Elfmeter unabhängig von den anderen mit der Wahrscheinlichkeit 0,3. Die Anzahl der gehaltenen Elfmeter in einer Serie von fünf ist binomialverteilt. In den letzten drei Serien hielt sie jeweils keinen einzigen. Ihr Trainer sagt, in der nächsten Serie werde sie mit höherer Wahrscheinlichkeit als sonst mindestens einen halten. Beurteile die Aussage (Abitur 2021 GK).

Zufallsgrößen und Verteilungen

25. Verteilung aufstellen – Anlauf

- a) Zwei Münzen werden geworfen; X zählt, wie oft Kopf fällt – welche Werte kann X annehmen? $\square$
 $0, 1, 2$
 $\square 1, 2$
 $\square 0, 1, 2, 3$
- b) Zwei Tetraederwürfel (Augenzahlen 1 bis 4) werden geworfen; X ist die Augensumme. Fülle die Tabelle.

k	2	3	4	5
$P(X = k)$	_____	_____	_____	_____

- c) Ein Glücksrad mit den gleich großen Feldern 1 und 3 wird zweimal gedreht; ausgezahlt wird das Produkt in Euro, der Einsatz ist 2 €. Zeige, dass der Gewinn (Auszahlung minus Einsatz) nur die Werte -1 , 1 und 7 annimmt.

26. Verteilung aufstellen – Prüfungsaufgaben

- a) Drei Briefe werden zufällig in drei adressierte Umschläge gesteckt; X ist die Anzahl der richtig steckenden Briefe. Es gilt $P(X = 0) = \frac{1}{3}$ und $P(X = 1) = \frac{1}{2}$. Bestimme $P(X = 2)$ und $P(X = 3)$. (Abitur 2022 GK)
- b) Zwei schwarze und zwei weiße Socken werden zufällig auf zwei Schubladen verteilt, je zwei in jede; X ist die Anzahl der Schubladen mit zwei verschiedenfarbigen Socken. Es gilt $P(X = 0) = \frac{1}{3}$. Bestimme $P(X = 1)$ und $P(X = 2)$. (Abitur 2022 GK)

Kenngrößen von Verteilungen

27. Erwartungswert berechnen und deuten – Anlauf

- a) Ein Würfelspiel kostet 1 € Einsatz. X ist der Betrag in Euro, den der Spieler nach dem Wurf erhält. Was beschreibt X ?
- ☐ Auszahlung
☐ Gewinn
- b) Die Tabelle zeigt die Verteilung der Zufallsgröße X ; eine Wahrscheinlichkeit fehlt. Ergänze sie und berechne den Erwartungswert $E(X)$.

x	0	1	2
$P(X = x)$	0,5	0,3	_____

fehlend: _____, $E(X) =$ _____

- c) Bei einem Losverkauf bringen 2 % der Lose 50 €, 10 % der Lose 5 €, die übrigen nichts. X ist die Auszahlung für ein Los in Euro. Wie groß ist $E(X)$? $E(X) =$ _____ €

28. Erwartungswert berechnen und deuten – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Spiel kostet 3 € Einsatz. Mit der Wahrscheinlichkeit 0,25 werden 10 € ausgezahlt, sonst nichts. Zeige, dass das Spiel für den Anbieter auf lange Sicht gewinnbringend ist, und gib seinen mittleren Gewinn je Spiel an (Abitur 2018 GK). _____ € je Spiel
- b) Ein Spiel kostet 4 € Einsatz. Ausgezahlt werden 0 € mit der Wahrscheinlichkeit 0,5, 5 € mit 0,3 und 12 € mit 0,2. Jana sagt: „Der Erwartungswert der Auszahlung ist positiv, also gewinne ich auf lange Sicht.“ Stimmt das (Abitur 2023 GK)?
- c) In einer Urne liegen drei rote und sieben blaue Kugeln. Ein Spieler zieht zweimal mit Zurücklegen. Bei zwei roten Kugeln erhält er 9 €, bei genau einer roten Kugel 4 €, sonst nichts. Der Term $9 \cdot 0,3^2 + 4 \cdot 2 \cdot 0,3 \cdot 0,7 + 0 \cdot 0,7^2$ gibt den Erwartungswert der Auszahlung in Euro an. Erläutere die Bedeutung des zweiten Summanden im Sachzusammenhang (Abitur 2023 GK).
- d) Ein Glücksrad zeigt mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{4}$ Grün. Es wird zweimal gedreht. Bei zweimal Grün gibt es 6 €, bei genau einmal Grün 1 €, sonst nichts. Der Term $6 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2 + 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4}$ gibt den Erwartungswert der Auszahlung in Euro an. Erläutere den zweiten Summanden und erkläre, warum die 2 darin keine Auszahlung ist (Abitur 2023 GK).

29. Prozentuale Abweichung einer Anzahl vom Erwartungswert berechnen – Anlauf

- a) Ein Würfel wird 300-mal geworfen, dabei fallen 42 Sechsen. Um wie viel Prozent weicht die Zahl der Sechsen vom Erwartungswert ab? _____ %

30. Prozentuale Abweichung einer Anzahl vom Erwartungswert berechnen – Prüfungsaufgaben

- a) In einer Gärtnerei keimen erfahrungsgemäß 6 % der Samen nicht. Von 150 Samen keimen 12 nicht. Um wie viel Prozent weicht diese Anzahl vom Erwartungswert ab? Runde auf eine Stelle (Abitur 2022 GK). _____ %

31. Rückwärts – Anlauf

- a) Ein Würfelspiel zahlt bei einer Sechs 4 € aus, sonst nichts. Gefragt ist, wie viel im Mittel je Spiel ausgezahlt wird. Vorwärts (Erwartungswert berechnen) oder rückwärts (Unbekannte aus einer Erwartungswertbedingung)?
- ☐ vorwärts
☐ rückwärts
- b) Ein Spiel kostet 2 € Einsatz. Mit der Wahrscheinlichkeit 0,25 wird der Betrag a (in Euro) ausgezahlt, sonst nichts. Für welches a ist das Spiel fair? $a =$ _____ €
- c) Ein Würfel trägt auf vier Seiten die Zahl 1 und auf zwei Seiten die Zahl b . X ist die geworfene Zahl, und es gilt $E(X) = 3$. Wie groß ist b ? $b =$ _____

32. Rückwärts – Prüfungsaufgaben

- a) In einer Urne liegen sechs weiße und x schwarze Kugeln. Zwei Kugeln werden mit einem Griff gezogen; gewonnen wird, wenn beide weiß sind. Wie viele schwarze Kugeln müssen in der Urne liegen, damit die Gewinnwahrscheinlichkeit $\frac{1}{3}$ beträgt (Abitur 2018 GK)? $x =$ _____
- b) Ein Spieler legt 3 € Einsatz aus und zieht zweimal mit Zurücklegen eine Kugel aus einem Beutel mit goldenen und silbernen Kugeln. Nach jedem Zug wird der ausliegende Betrag bei Gold verdreifacht, bei Silber gedrittelt; am Ende erhält er den ausliegenden Betrag. p ist der Anteil der goldenen Kugeln. Für welches Verhältnis von goldenen zu silbernen Kugeln haben Spieler und Spielleiter die gleiche Gewinnerwartung (Abitur 2023 GK)? $p =$ _____ , Gold : Silber = _____

33. Erwartungswertgleichung für einen Glücksradparameter aus den Spielregeln herleiten – Anlauf

- a) Ein Glücksrad hat Felder mit den Zahlen 2 und 1; die 2 erscheint mit der Wahrscheinlichkeit q . Es wird zweimal gedreht; die Punktzahl ist das Produkt der beiden Zahlen. Im Mittel soll sie 2,25 betragen. Zeige, dass q die Gleichung $4q^2 + 8q - 5 = 0$ erfüllt, und bestimme q . $q =$ _____

34. Erwartungswertgleichung für einen Glücksradparameter aus den Spielregeln herleiten – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Glücksrad hat Felder mit den Zahlen 4 und 1; die 4 erscheint mit der Wahrscheinlichkeit q . Es wird zweimal gedreht; der Rabatt in Prozent ist das Produkt der beiden Zahlen. Auf lange Sicht soll der Rabatt im Mittel 4 % betragen. Zeige, dass q die Gleichung $3q^2 + 2q - 1 = 0$ erfüllt, und bestimme q (Abitur 2024 GK). $q =$ _____

35. Zwei Wahrscheinlichkeiten einer Verteilung aus dem Erwartungswert und der Summe 1 bestimmen – Anlauf

- a) Die Zufallsgröße X nimmt die Werte 1, 2 und 4 an, mit $P(X = 4) = 0,2$ und $E(X) = 2,2$. Bestimme $P(X = 1)$ und $P(X = 2)$. $P(X = 1) =$ _____ , $P(X = 2) =$ _____

36. Zwei Wahrscheinlichkeiten einer Verteilung aus dem Erwartungswert und der Summe 1 bestimmen – Prüfungsaufgaben

- a) Eine App vergibt beim täglichen Öffnen 5, 10 oder 40 Münzen; 40 Münzen gibt es weiter mit der Wahrscheinlichkeit 0,05. Die Wahrscheinlichkeiten für 5 und 10 Münzen werden so geändert, dass in 30 Tagen im Mittel 270 Münzen anfallen. Bestimme die beiden neuen Wahrscheinlichkeiten (Abitur 2021 GK). $P(5) =$ _____ , $P(10) =$ _____

37. Streuung – Anlauf

- a) Ein Würfel wird 30-mal geworfen; X ist die Anzahl der Sechsen. Welche Formel liefert die Standardabweichung von X ?
☐ Binomialformel
☐ allgemeine Formel
- b) X ist binomialverteilt mit $n = 100$ und dem Erwartungswert $\mu = 50$. Bestimme p und die Standardabweichung σ . $p =$ _____ , $\sigma =$ _____
- c) X ist binomialverteilt, ihre Verteilung ist symmetrisch, und der Erwartungswert ist 7. Bestimme p und n . $p =$ _____ , $n =$ _____

38. Streuung – Prüfungsaufgaben

- a) X ist binomialverteilt mit dem Erwartungswert 12 und der Varianz 3. Bestimme n und p (Abitur 2017 GK). $n =$ _____, $p =$ _____
- b) X ist binomialverteilt mit dem Erwartungswert $\mu = 12$ und der Standardabweichung $\sigma = 3$. Bestimme p und n und gib einen Term für $P(X = 13)$ an (Abitur 2026 GK). $p =$ _____, $n =$ _____
- c) Begründe, dass es bei 18 Versuchen keine Trefferwahrscheinlichkeit gibt, für die die Standardabweichung der Trefferzahl 2,5 ist (Abitur 2017 GK).
- d) Ein Graph zeigt σ in Abhängigkeit von p für binomialverteilte Zufallsgrößen mit $n = 1\,200$; die Achsen tragen Kästchen, aber keine Zahlen. Der Bogen beginnt im Ursprung und trifft nach zwanzig Kästchen wieder die p -Achse; über dem fünften Kästchen der p -Achse liegt er genau fünf Kästchen hoch. Gib an, welcher Wert zu einem Kästchen jeder Achse gehört, und erläutere dein Vorgehen (Abitur 2024 GK). p -Achse: _____ je Kästchen, σ -Achse: _____ je Kästchen
- e) Ein Graph zeigt σ in Abhängigkeit von p für binomialverteilte Zufallsgrößen mit $n = 3\,600$; die Achsen tragen Kästchen, aber keine Zahlen. Der Bogen beginnt im Ursprung und trifft nach zehn Kästchen wieder die p -Achse; über dem ersten Kästchen der p -Achse liegt er genau vier Kästchen hoch. Gib an, welcher Wert zu einem Kästchen jeder Achse gehört, und erläutere, warum man nicht den höchsten Punkt zum Skalieren nimmt (Abitur 2024 GK). p -Achse: _____ je Kästchen, σ -Achse: _____ je Kästchen

39. Stichprobenumfang aus einer vorgegebenen Standardabweichung der Binomialverteilung berechnen – Anlauf

- a) Eine Münze wird n -mal geworfen; die Anzahl von Zahl soll die Standardabweichung 5 haben. Wie groß ist n ? $n =$ _____

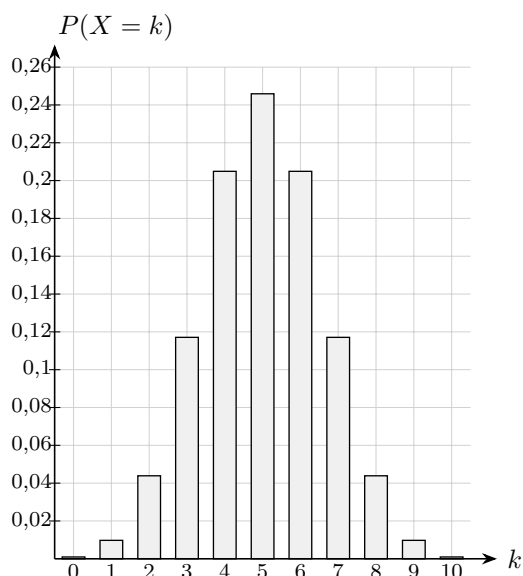
40. Stichprobenumfang aus einer vorgegebenen Standardabweichung der Binomialverteilung berechnen – Prüfungsaufgaben

- a) Die Trefferzahl einer Bernoulli-Kette mit der Trefferwahrscheinlichkeit 10 % soll die Standardabweichung 6 haben. Wie viele Versuche sind nötig (Abitur 2017 GK)?
 $n =$ _____

41. Diagramm – Anlauf

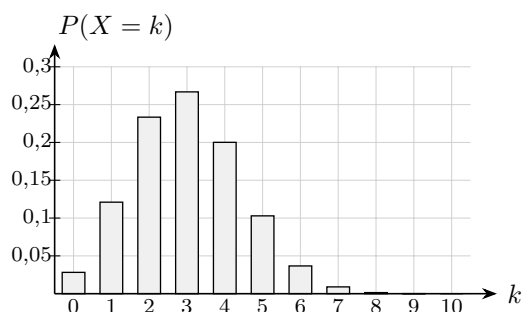
- a) Eine Münze wird zehnmal geworfen; das Diagramm zeigt die Verteilung der Anzahl von Zahl. Was ist der Erwartungswert dieser Anzahl?

- ☐ Er ist die Trefferzahl, die bei jedem Durchgang herauskommt.
☐ Er ist der Durchschnitt der Trefferzahlen vieler Durchgänge.
☐ Er ist die Höhe der höchsten Säule.



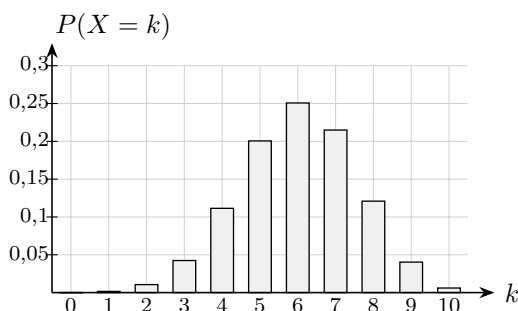
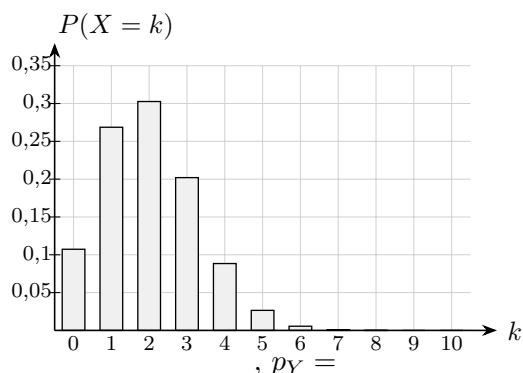
- b) Das Diagramm zeigt die Verteilung einer binomialverteilten Zufallsgröße X mit $n = 10$; der Erwartungswert von X ist ganzzahlig. Lies ihn ab und bestimme p .

$p =$ _____



- c) Die Diagramme zeigen die Verteilungen von X und Y , beide binomialverteilt mit $n = 10$ und ganzzahligem Erwartungswert. Welche hat die größere Trefferwahrscheinlichkeit? Bestimme beide.

$p_X =$ _____

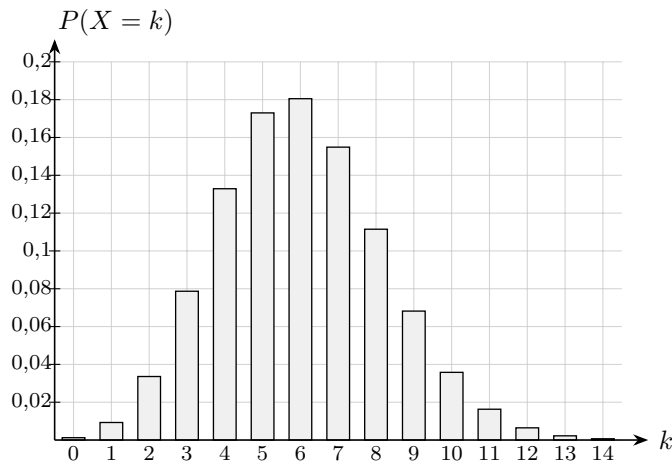


_____, $p_Y =$ _____

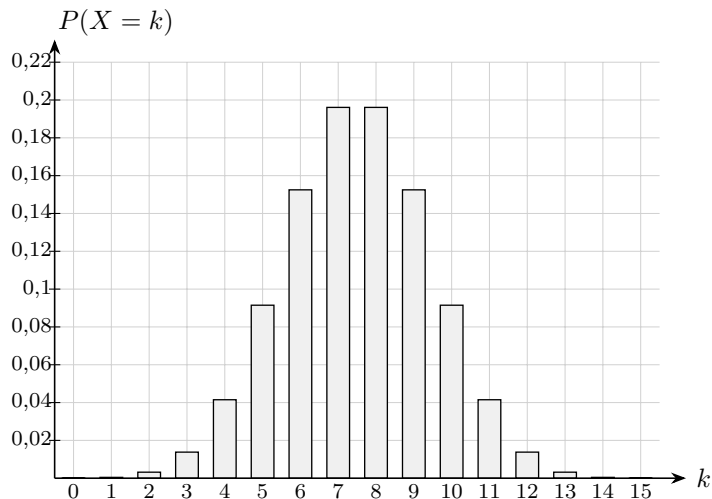
42. Diagramm – Prüfungsaufgaben

- a) Das Diagramm zeigt die Verteilung einer binomialverteilten Zufallsgröße X mit $n = 30$ und unbekanntem p ; der Erwartungswert von X ist ganzzahlig. Bestimme p (Abitur 2026 GK).

$p =$ _____



- b) X ist binomialverteilt mit unbekanntem n und der Trefferwahrscheinlichkeit 50%. Das Diagramm zeigt zwei gleich hohe höchste Säulen bei 7 und 8. Begründe, dass n nicht gerade ist (Abitur 2025 GK).



Binomialverteilung

43. Modell erkennen – Anlauf

- Eine Münze wird 20-mal geworfen; gezählt wird, wie oft Wappen fällt. Bernoulli-Kette oder nicht? Nenne bei „nein“ die verletzte Bedingung. ☐ Bernoulli-Kette
☐ keine Bernoulli-Kette
- Eine Münze wird einmal geworfen; Treffer ist „Wappen“. Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt der Treffer ein? $p = \underline{\hspace{2cm}}$
- Ein Glücksrad hat 5 gleich große Felder, 2 davon sind blau. Es wird 12-mal gedreht; X ist die Anzahl der Drehungen mit Blau. Gib die Anzahl der Versuche n und die Trefferwahrscheinlichkeit p an und schreibe die Verteilung von X kurz. $X \sim B(\underline{\hspace{2cm}}; \underline{\hspace{2cm}})$

44. Modell erkennen – Prüfungsaufgaben

- In einem Briefzentrum kommen 4 % der Briefe beschädigt an. 150 Briefe aus der Tagespost werden zufällig ausgewählt; untersucht wird die Anzahl der beschädigten. Begründe, dass die Binomialverteilung verwendet werden kann (Abitur 2022 GK).
- In einer Stadt nutzen 35 % der Pendler das Fahrrad. Für eine Umfrage werden 80 Pendler zufällig ausgewählt; gezählt wird, wie viele mit dem Fahrrad fahren. Begründe, dass die Binomialverteilung verwendet werden kann (Abitur 2022 GK).
- Von 30 geprüften Laptops sind 5 defekt. Nacheinander werden 8 Laptops zufällig ausgewählt, ohne sie zurückzulegen. Beurteile, ob die Anzahl der defekten Laptops unter den ausgewählten binomialverteilt ist (Abitur 2018 GK).
- Ein Verein hat 25 Mitglieder, 10 davon spielen Schach. Für einen Ausflug werden 6 Mitglieder ausgelost. Beurteile, ob die Anzahl der Schachspieler unter den Ausgelosten binomialverteilt ist (Abitur 2018 GK).
- Ein Glücksrad hat zehn gleich große Felder, sieben mit „A“ und drei mit „B“. Je Spiel wird zweimal gedreht: „BB“ bringt den Hauptpreis, „AA“ einen Trostpreis. Beurteile die Aussagen (1) „Eine Drehung, bei der nur der Buchstabe betrachtet wird, ist ein Bernoulli-Experiment.“ und (2) „Werden mehrere Spiele gespielt und jeweils festgehalten, ob Trost- oder Hauptpreis vergeben wird, liegt eine Bernoulli-Kette vor.“ (Abitur 2018 GK).
- Lea wirft je Runde zweimal auf einen Korb und trifft jeden Wurf mit derselben Wahrscheinlichkeit. Zwei Körbe bringen einen Gutschein, kein Korb einen Trostpreis. Beurteile die Aussagen (1) „Ein einzelner Wurf, bei dem nur Korb oder kein Korb zählt, ist ein Bernoulli-Experiment.“ und (2) „Werden mehrere Runden gespielt und jeweils festgehalten, ob Gutschein oder Trostpreis vergeben wird, liegt eine Bernoulli-Kette vor.“ (Abitur 2018 GK).

45. Bernoulli-Formel – Anlauf

- Ein Glücksrad wird 10-mal gedreht; X ist die Anzahl der Drehungen mit Rot. „Genau viermal Rot“ – welcher Ansatz passt? ☐ $P(X = 4)$
☐ $P(X \leq 4)$
☐ $1 - P(X \leq 3)$
- Ein Glücksrad bleibt mit der Wahrscheinlichkeit 0,35 auf Gold stehen und wird 6-mal gedreht; X ist die Anzahl der Drehungen mit Gold. Gib den Term für $P(X = 2)$ an und berechne ihn.
- Ein Würfel wird 4-mal geworfen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt keine Sechs? Runde auf vier Stellen. $\underline{\hspace{2cm}}$

46. Bernoulli-Formel – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Versandhändler weiß, dass 8 % seiner Pakete zu spät ankommen. 30 Pakete werden zufällig ausgewählt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt keines davon zu spät an? Runde auf vier Stellen (Abitur 2017 GK). _____
- b) Ein Saatgut keimt mit der Wahrscheinlichkeit 0,9. 12 Körner werden gesät. Mit welcher Wahrscheinlichkeit keimen alle? Runde auf vier Stellen (Abitur 2017 GK). _____
- c) Ein Würfel wird viermal geworfen. Gib einen Term an, mit dem man die Wahrscheinlichkeit für „höchstens eine Sechs“ berechnen kann (Abitur 2026 GK).
- d) Eine Münze wird sechsmal geworfen. Gib einen Term an, mit dem man die Wahrscheinlichkeit für „höchstens einmal Zahl“ berechnen kann (Abitur 2026 GK).
- e) X ist binomialverteilt mit der Trefferwahrscheinlichkeit $\frac{2}{5}$. Vervollständige: $P(X = \square) = (\square \text{ über } 4) \cdot (\square)^3 \cdot \left(\frac{2}{5}\right)^4$ (Abitur 2021 GK).
- f) X ist binomialverteilt mit der Trefferwahrscheinlichkeit 0,15. Vervollständige: $P(X = \square) = (\square \text{ über } 2) \cdot 0,85^6 \cdot (\square)^2$ (Abitur 2021 GK).

47. Bernoulli-Formel – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) 12 % der Autos auf einem Parkplatz sind Elektroautos. 50 Autos werden zufällig ausgewählt; X ist die Anzahl der Elektroautos. Die Tabelle zeigt Werte der summierten Binomialverteilung. Lies ab und berechne die Wahrscheinlichkeiten für genau 6 Elektroautos und für weniger als 6 Elektroautos (Abitur 2022 GK).

k	4	5	6	7
$P(X \leq k)$	0,2680	0,4353	0,6065	0,7533

- b) 15 % der Briefe eines Postamts sind Einschreiben. 80 Briefe werden zufällig ausgewählt; X ist die Anzahl der Einschreiben. Die Tabelle zeigt Werte der summierten Binomialverteilung. Lies ab und berechne die Wahrscheinlichkeiten für genau 11 Einschreiben und für weniger als 11 Einschreiben (Abitur 2022 GK).

k	9	10	11	12
$P(X \leq k)$	0,2211	0,3300	0,4522	0,5762

- c) 85 % der Haushalte einer Region haben einen Internetanschluss. 60 Haushalte werden zufällig ausgewählt; X ist die Anzahl mit Anschluss, Y die Anzahl ohne Anschluss. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass genau 51 einen Anschluss haben, mit der Bernoulli-Formel. Die Tabelle zeigt die summierte Binomialverteilung für Y (Trefferwahrscheinlichkeit 0,15); bestimme damit die Wahrscheinlichkeit für höchstens 48 Haushalte mit Anschluss (Abitur 2019 GK).

k	10	11	12	13
$P(Y \leq k)$	0,7163	0,8194	0,8938	0,9422

- d) 90 % der Teilnehmer eines Kurses bestehen die Abschlussprüfung. 40 Teilnehmer werden zufällig ausgewählt; X ist die Anzahl der Bestehenden, Y die Anzahl der Nicht-Bestehenden. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass genau 36 bestehen, mit der Bernoulli-Formel. Die Tabelle zeigt die summierte Binomialverteilung für Y (Trefferwahrscheinlichkeit 0,1); bestimme damit die Wahrscheinlichkeit für höchstens 33 Bestehende (Abitur 2019 GK).

k	5	6	7	8
$P(Y \leq k)$	0,7937	0,9005	0,9581	0,9845

48. Kumulierte Wahrscheinlichkeiten – Anlauf

- a) Ein Würfel wird 20-mal geworfen; X ist die Anzahl der Sechsen. „Weniger als fünf Sechsen“ – welcher Ansatz passt? ☐ $P(X \leq 4)$
☐ $P(X \leq 5)$
☐ $1 - P(X \leq 4)$
- b) 30 Würfe; X ist die Anzahl der Treffer. Übersetze „höchstens 6 Treffer“ in einen Ansatz mit $P(X \leq \dots)$.
- c) 35 % der Schüler einer Schule kommen mit dem Bus. 25 Schüler werden zufällig ausgewählt. Höchstens 7 Busfahrer – mit welcher Wahrscheinlichkeit? Runde auf vier Stellen. _____

49. Kumulierte Wahrscheinlichkeiten – Prüfungsaufgaben

- a) Im Mittel ist eine von acht Glühbirnen einer Sorte defekt; die Anzahl X der defekten unter zufällig ausgewählten gilt als binomialverteilt. 60 Birnen werden ausgewählt. A: höchstens 6 sind defekt. B: mehr als 8 und weniger als 12 sind defekt. Berechne $P(A)$ und $P(B)$ (Abitur 2018 GK).
 - b) Etwa jeder sechste Besucher eines Theaters kauft ein Programmheft; die Anzahl X der Käufer gilt als binomialverteilt. 90 Besucher kommen. A: höchstens 12 kaufen ein Heft. B: mehr als 14 und weniger als 20 kaufen ein Heft. Berechne $P(A)$ und $P(B)$ (Abitur 2018 GK).
 - c) 35 % der Mitarbeiter einer Firma arbeiten im Homeoffice, die übrigen im Büro. 60 Mitarbeiter werden zufällig ausgewählt; H ist die Anzahl im Homeoffice. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist die Anzahl im Büro mindestens doppelt so groß wie die im Homeoffice? (Abitur 2023 GK)
-
- d) 45 % der Gäste einer Kantine trinken Kaffee, die übrigen Tee. 40 Gäste werden zufällig ausgewählt; X ist die Anzahl der Kaffeetrinker. Mit welcher Wahrscheinlichkeit gibt es mindestens anderthalbmal so viele Kaffee- wie Teetrinker? (Abitur 2023 GK)
-
- e) 92 % der Werkstücke einer Fertigung sind in Ordnung. Ein Prüfgerät stuft ein einwandfreies Werkstück mit der Wahrscheinlichkeit 0,97 als in Ordnung ein, ein fehlerhaftes mit 0,1. Formuliere eine Aussage im Sachzusammenhang, die sich aus der Gleichung $0,92 \cdot 0,97 + 0,08 \cdot 0,1 = 0,9004$ und der Ungleichung $\sum_{k=45}^{50} \binom{50}{k} \cdot 0,9004^k \cdot 0,0996^{50-k} > 0,6$ ergibt (Abitur 2024 GK).
 - f) 95 % der Pakete eines Lagers sind richtig etikettiert. Ein Scanner erkennt ein richtig etikettiertes Paket mit der Wahrscheinlichkeit 0,98 als lesbar, ein falsch etikettiertes mit 0,2. Formuliere eine Aussage im Sachzusammenhang, die sich aus der Gleichung $0,95 \cdot 0,98 + 0,05 \cdot 0,2 = 0,941$ und der Ungleichung $\sum_{k=28}^{30} \binom{30}{k} \cdot 0,941^k \cdot 0,059^{30-k} > 0,7$ ergibt (Abitur 2024 GK).
 - g) Ein Glücksrad bleibt mit der Wahrscheinlichkeit 0,15 auf Gold stehen. Formuliere eine Aufgabenstellung, die sich mit dem Ansatz $1 - 0,85^n < 0,5$ lösen lässt (Abitur 2020 GK).
 - h) 12 % der Lose einer Tombola gewinnen. Formuliere eine Aufgabenstellung, die sich mit dem Ansatz $1 - 0,88^n \geq 0,9$ lösen lässt (Abitur 2020 GK).

50. Bedingte Restwahrscheinlichkeit nach bekannten Ergebnissen über die Binomialverteilung berechnen – Anlauf

- a) Ein Basketballer trifft 70 % seiner Würfe und wirft im Training 50-mal. Nach 20 Würfen hat er 12 Treffer. Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt er insgesamt auf mindestens 35 Treffer? Runde auf vier Stellen. _____

51. Bedingte Restwahrscheinlichkeit nach bekannten Ergebnissen über die Binomialverteilung berechnen – Prüfungsaufgaben

- a) Eine Münze wird 400-mal geworfen. Nach den ersten 100 Würfen ist 58-mal Zahl gefallen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit fällt bei höchstens 52 % aller 400 Würfe Zahl? (Abitur 2023 GK)
-
- b) Ein Würfel wird 1 200-mal geworfen. Nach den ersten 300 Würfen gab es 45 Sechsen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist bei höchstens 16 % aller 1 200 Würfe eine Sechs gefallen? (Abitur 2023 GK)
-

52. Umkehraufgaben – Anlauf

- 15 % der Lose gewinnen. Wie viele Lose muss man mindestens kaufen, damit mit mindestens 90 % Wahrscheinlichkeit mindestens ein Gewinn dabei ist? Was ist gesucht, welcher Weg passt? ☐ eine Wahrscheinlichkeit
☐ n über den Logarithmus
☐ p über die Wurzel
☐ Probieren mit Nachbarwerten
- 15 % der Lose einer Tombola gewinnen. Stelle den Ansatz auf: Wie viele Lose muss man kaufen, damit mit mindestens 90 % Wahrscheinlichkeit mindestens ein Gewinn dabei ist?
- 8 % der Gläser einer Lieferung haben einen Fehler. Wie viele Gläser muss man mindestens entnehmen, damit mit mindestens 95 % Wahrscheinlichkeit mindestens drei fehlerfreie dabei sind? $n = \underline{\hspace{2cm}}$

53. Umkehraufgaben – Prüfungsaufgaben

- Die Wahrscheinlichkeit, dass unter 30 zufällig ausgewählten Flaschen einer Abfüllanlage keine undicht ist, soll mindestens 20 % betragen. Wie groß darf der Anteil undichter Flaschen höchstens sein? (Abitur 2018 GK)
 $\underline{\hspace{2cm}}$
- Die Wahrscheinlichkeit, dass unter 40 zufällig ausgewählten Paketen keines beschädigt ankommt, soll mindestens 50 % betragen. Wie groß darf der Anteil beschädigter Pakete höchstens sein? (Abitur 2018 GK)
 $\underline{\hspace{2cm}}$
- 75 % der Erwachsenen einer Stadt besitzen ein Fahrrad. Wie viele Erwachsene muss man mindestens auswählen, damit mit mindestens 90 % Wahrscheinlichkeit mehr als 120 davon ein Fahrrad besitzen? (Abitur 2019 GK)
 $n = \underline{\hspace{2cm}}$
- 40 % der Gäste eines Festivals reisen mit dem Zug an. Wie viele Gäste muss man mindestens befragen, damit mit mindestens 95 % Wahrscheinlichkeit mehr als 30 davon mit dem Zug gekommen sind? (Abitur 2019 GK)
 $n = \underline{\hspace{2cm}}$

54. Trefferzahlen mit einer Einzelwahrscheinlichkeit über einer Schranke mit dem Rechner ermitteln – Anlauf

- X ist binomialverteilt mit 60 Versuchen und der Trefferwahrscheinlichkeit 0,45. Für welche Trefferzahlen ist die Einzelwahrscheinlichkeit größer als 10 %?

55. Trefferzahlen mit einer Einzelwahrscheinlichkeit über einer Schranke mit dem Rechner ermitteln – Prüfungsaufgaben

- Ein Glücksrad bringt bei jeder Runde mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{3}$ einen Gewinn. Es werden 40 Runden gespielt; Y ist die Anzahl der Gewinnrunden. Jemand behauptet, für genau fünf Werte i sei $P(Y = i)$ größer als 10 %. Prüfe die Behauptung (Abitur 2017 GK).
- 20 % der Gäste eines Kinos kaufen Popcorn. 25 Gäste werden betrachtet; Y ist die Anzahl der Popcornkäufer. Jemand behauptet, für genau vier Werte i sei $P(Y = i)$ größer als 15 %. Prüfe die Behauptung (Abitur 2017 GK).

56. Verteilung im Diagramm – Anlauf

- Ein Elfmeterschütze trifft mit 80 %. Zu 10 Schüssen gehört der Term $(10 \text{ über } 3) \cdot 0,2^3 \cdot 0,8^7$. Was wird mit der 3 gezählt? ☐ Tore
☐ Fehlschüsse
- (ausgelassen)
- Ein Säulendiagramm der Binomialverteilung mit 16 Versuchen und der Trefferwahrscheinlichkeit 0,25 hat noch keine Achsenwerte. Gib für die höchste Säule die Stelle auf der Rechtsachse und die Höhe auf der Hochachse an.

57. Verteilung im Diagramm – Prüfungsaufgaben

- a) 15 % der Äpfel einer Plantage haben Druckstellen. 90 Äpfel werden zufällig ausgewählt; X ist die Anzahl mit Druckstellen. Welche Anzahl tritt mit der größten Wahrscheinlichkeit auf? (Abitur 2017 GK)
- b) 35 % der Kunden eines Baumarkts zahlen mit Karte. 70 Kunden werden zufällig ausgewählt; X ist die Anzahl der Kartenzahler. Welche Anzahl tritt mit der größten Wahrscheinlichkeit auf? (Abitur 2017 GK)
- c) X ist binomialverteilt mit 10 Versuchen und der Trefferwahrscheinlichkeit 0,3. Genau eine der drei Abbildungen zeigt die Verteilung von X (Werte in Prozent). Entscheide begründet, welche (Abitur 2023 GK).

Abb. 1

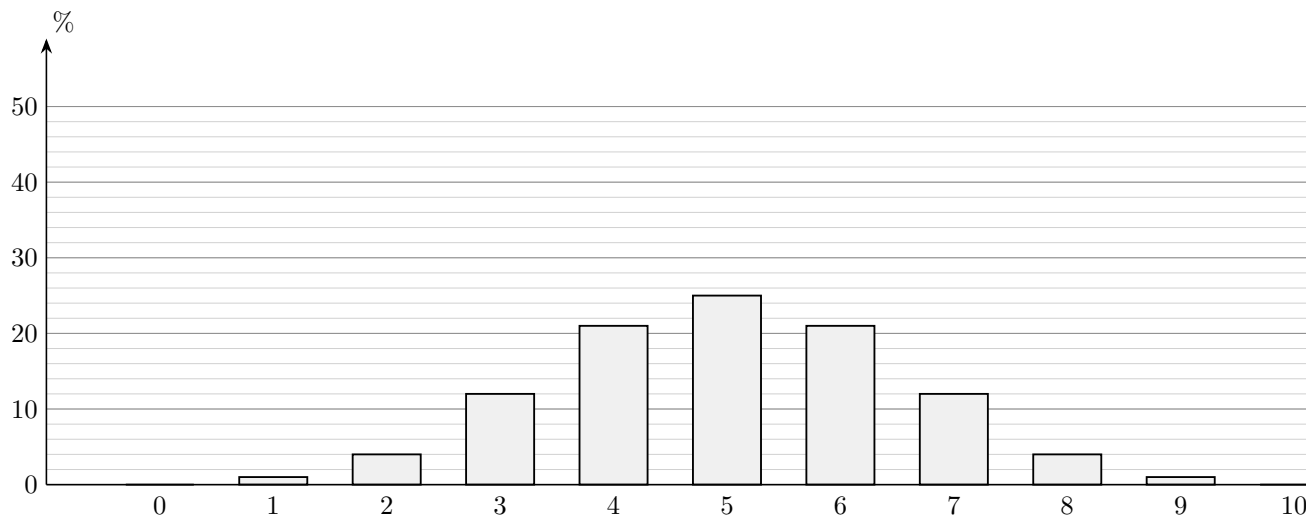


Abb. 2

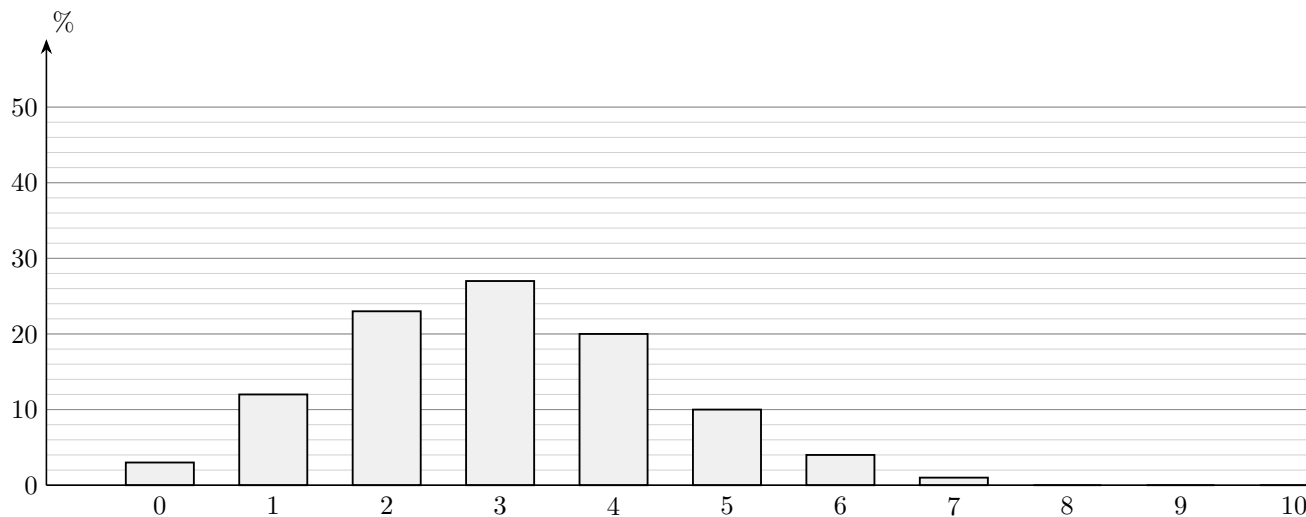
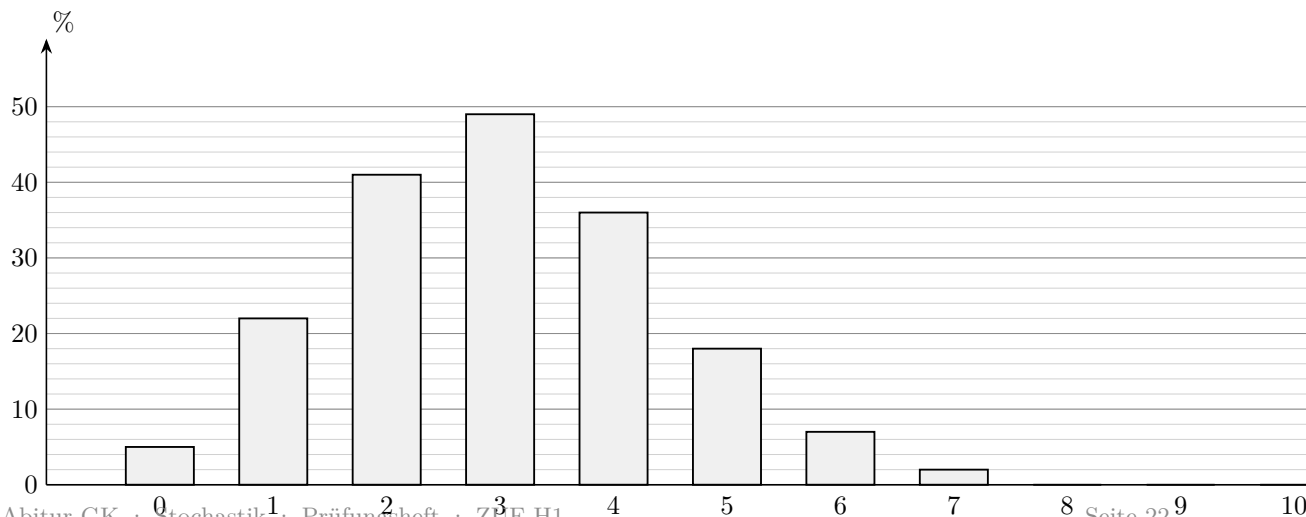


Abb. 3

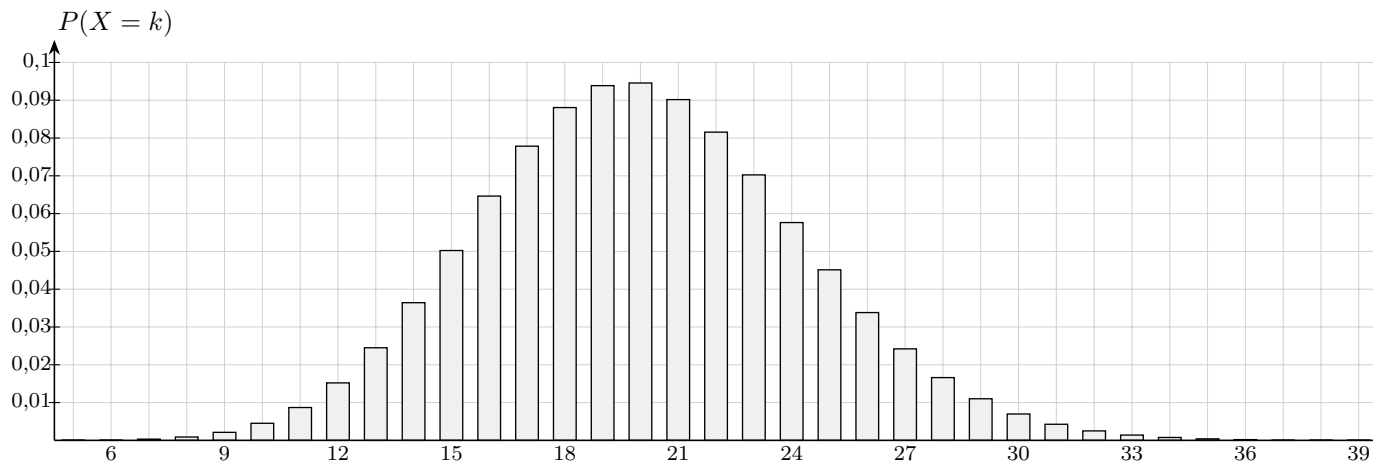


- d) X ist binomialverteilt mit 12 Versuchen und der Trefferwahrscheinlichkeit 0,75. Genau eine der drei Abbildungen zeigt die Verteilung von X (Werte in Prozent). Entscheide begründet, welche (Abitur

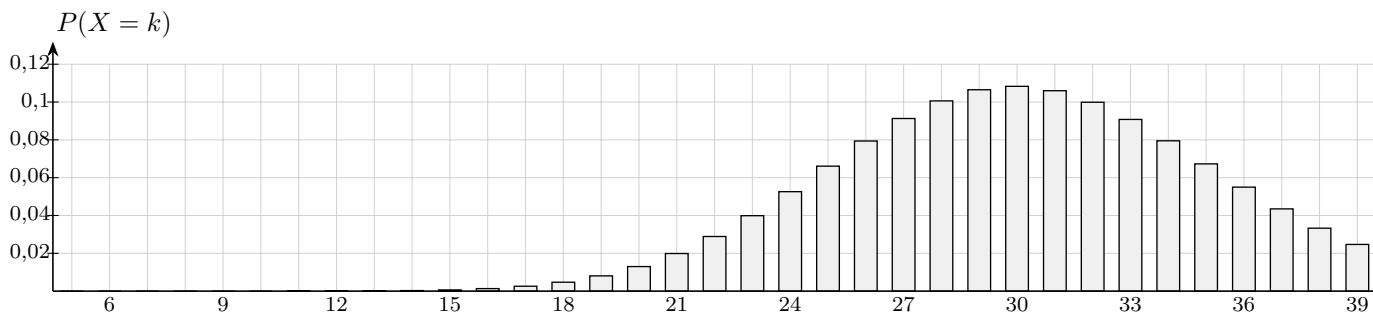
58. Verteilung im Diagramm – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) X ist binomialverteilt mit 15 Versuchen und der Trefferwahrscheinlichkeit 0,5; die Verteilung ist symmetrisch. Es gilt $P(X \geq 6) \approx 0,85$ und $P(X = 9) \approx 0,15$. Bestimme damit einen Näherungswert für $P(X = 7)$ (Abitur 2025 GK). _____
- b) X ist binomialverteilt mit 19 Versuchen und der Trefferwahrscheinlichkeit 0,5; die Verteilung ist symmetrisch. Es gilt $P(X \geq 8) \approx 0,82$ und $P(X = 11) \approx 0,14$. Bestimme damit einen Näherungswert für $P(X = 9)$ (Abitur 2025 GK). _____
- c) Y hat die Werte 0 bis 17 und eine symmetrische Verteilung. Es gilt $P(Y \leq 10) \approx 0,83$ und $P(Y = 7) \approx 0,15$. Bestimme damit $P(Y = 9)$ (Abitur 2021 GK). _____
- d) Y hat die Werte 0 bis 23 und eine symmetrische Verteilung. Es gilt $P(Y \leq 13) \approx 0,80$ und $P(Y = 10) \approx 0,14$. Bestimme damit $P(Y = 12)$ (Abitur 2021 GK). _____
- e) Die Abbildungen zeigen für drei Altersgruppen A, B und C die Verteilung der Anzahl der Personen mit Allergie unter je 200 Befragten. Beurteile die Aussagen (I) „Für B und C ist die Wahrscheinlichkeit für genau 35 Allergiker etwa gleich.“ und (II) „Die Allergiewahrscheinlichkeit ist in Gruppe C kleiner als in A, weil die Säulen von C niedriger sind.“ (Abitur 2022 GK)

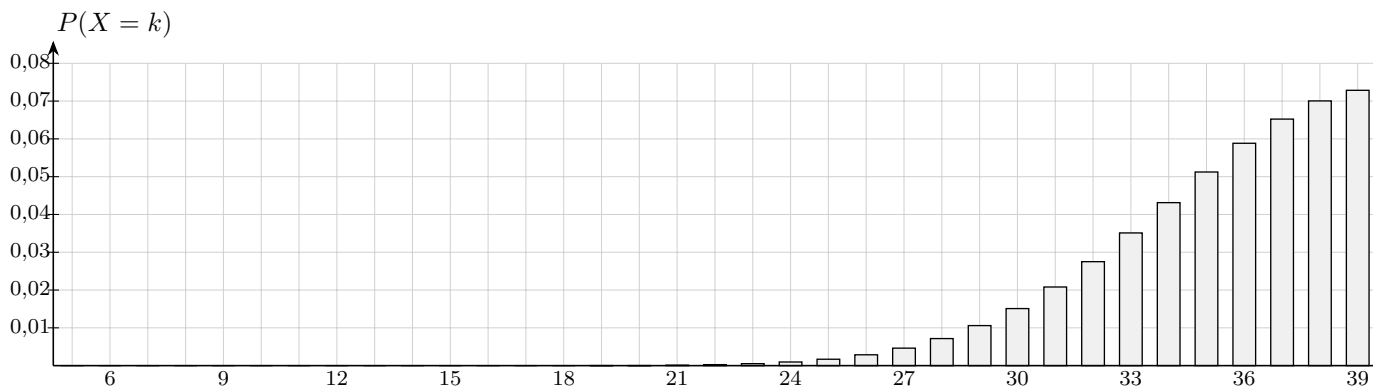
A



B



C



- f) Die Abbildungen zeigen für drei Filialen A, B und C die Verteilung der Anzahl der Kunden mit Kundenkarte unter je 300 Kunden. Beurteile die Aussagen (I) „Für B und C ist die Wahrscheinlichkeit für genau 82 Kartenkunden etwa gleich.“ und (II) „Der Anteil der Kartenkunden ist in C kleiner als in A, weil die höchste Säule von C niedriger ist.“ (Abitur 2022 GK)

A

